

專題名稱：以情境式遊戲建構校園建築導覽：趣趣聯合國
校名與科系：國立聯合大學 資訊管理學系
專題學生：余建宏、楊景皓、王近澤、吳孟勳、詹佳燁、葉育銘
聯絡人姓名與 E-mail：余建宏 U1033114@o365.nuu.edu.tw

一、前言

(一) 摘要

本專題以 3D 虛擬實境的方式為聯合大學的新生提供了一個全新且引人入勝的校園導覽體驗。透過建築探索和故事情境，讓學生更深入地了解學校的校園結構和歷史文化。這種創新的方式不僅可以減少實地探訪所帶來的不確定性，還能在虛擬環境中營造一種生動而互動的學習體驗。導覽過程中的遊戲設計能夠激發學生對校園建築的興趣，將原本枯燥的建築解說轉化成生動有趣的互動遊戲。另一方面，這種遊戲化設計還能夠增添學習的樂趣，讓學生在探索校園的同時享受遊戲的樂趣，從而更深入地了解學校的各個角落和特色。透過遊戲化的手法，學生們可以在輕鬆愉快的氛圍中增進對校園的認識，同時體驗到遊戲所帶來的愉悅感受。這種新穎且具有創意的導覽方式必將為新生的校園生活帶來更多樂趣與意義。

關鍵詞：線上遊戲、虛擬實境、校園導覽

Abstract

This project provides new students at United University with an innovative and engaging campus tour experience through 3D virtual reality. By exploring buildings and interactive storytelling, students gain a deeper understanding of the campus layout, history, and culture. This approach not only reduces the uncertainties that come with on-site visits but also creates a vibrant, interactive learning experience within a virtual environment. The game-like design of the tour sparks students' interest in campus architecture, transforming what could be a dry introduction into a lively, interactive experience. Additionally, this gamified approach adds an element of fun, allowing students to enjoy the exploration while gaining insights into various campus areas and unique features. Through this creative and immersive tour method, students can easily familiarize themselves with the campus while enjoying the pleasures of a game. This novel and imaginative approach to campus orientation will undoubtedly add meaning and enjoyment to the start of their university life.

Keywords: Online games, virtual reality, tourism

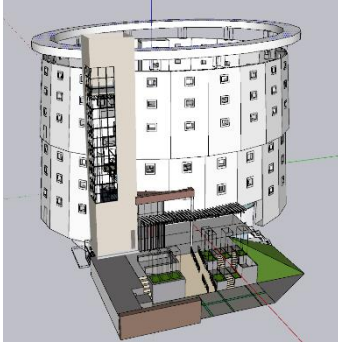
(二) 研究動機與目的

1984 年開始的少子化現象，直至 2022 年台灣人口開始了負成長導致在學人口快速下降，學校面臨生源不足，恐有教師超額、裁併校等問題。所以，在生源不足的情況下，如何讓學生對於我們學校的入學意願提升是很重要的方向。本專題以 3D 虛擬實境的方式為聯合大學的新生提供了一個全新且引人入勝的校園導覽體驗。透過建築探索和故事情境，讓學生更深入地了解學校的校園結構和歷史文化。這種創新的方式不僅可以減少實地探訪所帶來的不確定性，還能在虛擬環境中營造一種生動而互動的學習體驗。導覽過程中的遊戲設計能夠激發學生對校園建築的興趣，將原本枯燥的建築解說轉化成生動有趣的互動遊戲。另一方面，這種遊戲化設計還能夠增添學習的樂趣，讓學生在探索校園的同時享受遊戲的樂趣，從而更深入地了解學校的各個角落和特色。透過遊戲化的手法，學生們可以在輕鬆愉快的氛圍中增進對校園的認識，同時體驗到遊戲所帶來的愉悅感受。這種新穎且具有創意的導覽方式必將為新生的校園生活帶來更多樂趣與意義。

本專題在實作過程中想深入虛擬實境或遊戲對校園的影響，利用 VR 技術來增強學生的體驗感受，可將校園建築做成互動式 VR 內容，以線上方式，讓學生與民眾能夠透過 3D 建模認識更加了解聯合大學，讓更多因為剛入學沒有時間認識校園的新生可以增加探索的意願以聯合大學校園內的建築物例如：八甲國鼎圖書館、學生餐廳、八甲學生新宿舍等，進行主題設計並藉由一些小遊戲的方式來讓大家不會覺得無聊也能夠增加場景跟學生之間的互動。

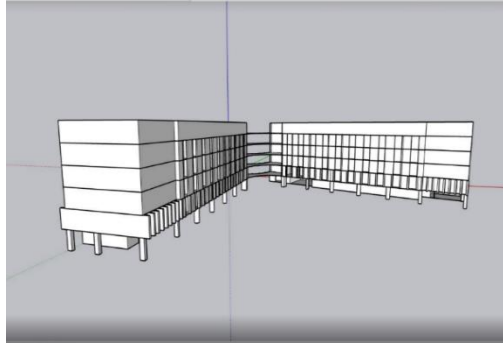
二、系統介紹與特色

(一) 利用 3D 模型遊戲導覽苗栗聯合大學建築。



國鼎圖書館

國鼎圖書館位於八甲校區，於 1985 年私立專校時代，為紀念創辦人李國鼎先生，於二坪山校區，興建「國鼎圖書館」，經歷近 30 年後，於 2014 年，全新的「八甲國鼎圖書館」配合八甲新校區的全面啟用，正式開始營運。



第六宿舍

第六宿舍位於八甲校區。房型分為包括有 44 間四人房、152 間二人房、8 間無障礙房間每層樓皆設有交誼廳，並規劃有電影共享區、KTV 等休閒區域，由於是新建立的校舍所以也一定是新生最想要認識的地方。

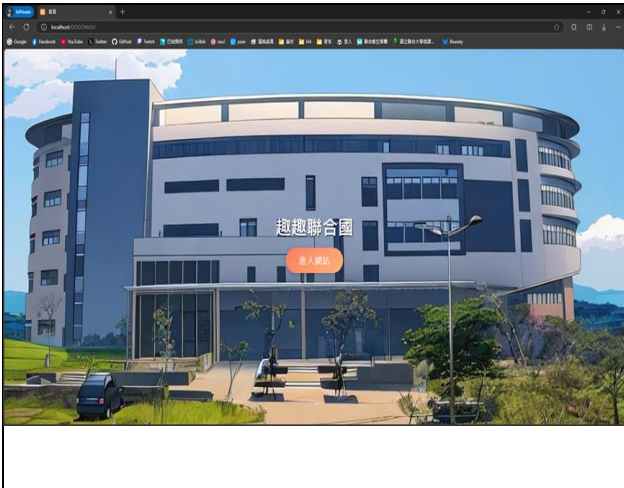
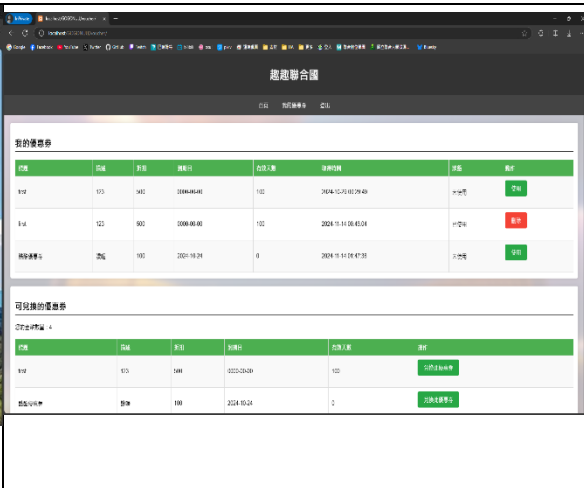


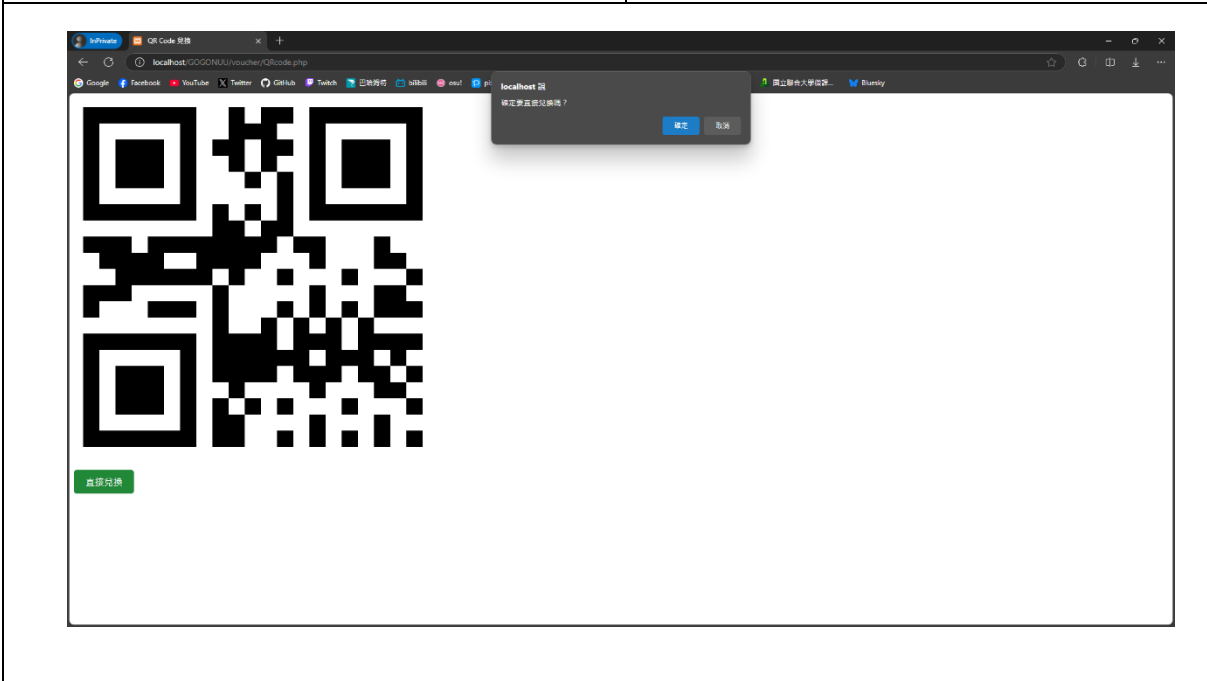
學生餐廳

二坪山校區學生餐廳位於紅夢樓 1F，提供連莊餐飲、小食堂滷味&飲品、茗祥自助餐等，由於這是最常用餐的地方，所以希望可以在讓同學認識這邊的同時可以獲得一些優惠卷，來提升學生們的消費體驗。

（二） 提供平台讓在地商店進行數位行銷。

系統利用公開資料庫可讓商家輕鬆註冊，商家在系統上可以設定不同的產品優惠券行銷產品，藉此進行店家特色商品的行銷，並大大增加消費者線下來店消費的可能性。

	 <table border="1"><thead><tr><th>序號</th><th>品名</th><th>數量</th><th>總金額</th><th>可用日期</th><th>使用限制</th><th>狀態</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>118</td><td>113</td><td>100</td><td>1000.00</td><td>100</td><td>2024.10.10-2024.10.10</td><td>已失效</td><td>刪除</td></tr><tr><td>114</td><td>123</td><td>100</td><td>1000.00</td><td>100</td><td>2024.10.10-2024.10.10</td><td>已失效</td><td>刪除</td></tr><tr><td>115</td><td>100</td><td>100</td><td>1000.00</td><td>100</td><td>2024.10.10-2024.10.10</td><td>已失效</td><td>刪除</td></tr></tbody></table> <table border="1"><thead><tr><th>序號</th><th>品名</th><th>數量</th><th>總金額</th><th>可用日期</th><th>使用限制</th><th>狀態</th><th>操作</th></tr></thead><tbody><tr><td>119</td><td>113</td><td>100</td><td>1000.00</td><td>100</td><td>2024.10.10-2024.10.10</td><td>已失效</td><td>刪除</td></tr><tr><td>120</td><td>100</td><td>100</td><td>1000.00</td><td>100</td><td>2024.10.10-2024.10.10</td><td>已失效</td><td>刪除</td></tr></tbody></table>	序號	品名	數量	總金額	可用日期	使用限制	狀態	操作	118	113	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除	114	123	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除	115	100	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除	序號	品名	數量	總金額	可用日期	使用限制	狀態	操作	119	113	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除	120	100	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除
序號	品名	數量	總金額	可用日期	使用限制	狀態	操作																																																		
118	113	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除																																																		
114	123	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除																																																		
115	100	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除																																																		
序號	品名	數量	總金額	可用日期	使用限制	狀態	操作																																																		
119	113	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除																																																		
120	100	100	1000.00	100	2024.10.10-2024.10.10	已失效	刪除																																																		
點擊進入網站進入網站主畫面。	使用者登入後可以查看自己的優惠券或是使用在遊戲中獲取的金幣兌換優惠券。																																																								

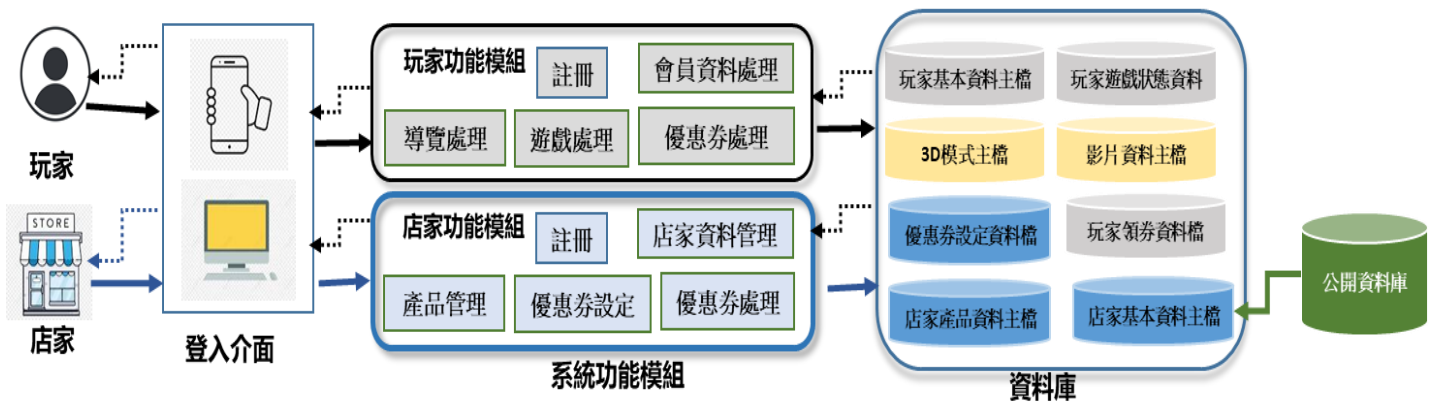

玩家可以在本系統中藉由導覽或玩遊戲拿到商家折價券。

（三） O2O 結合遊戲實境遊戲提升線下造訪意願。

本導覽能降低時空的限制，讓使用者不再受限於「當下」及「當地」，全球各地的旅客皆能輕鬆簡單的方式深入探索校園。本系統設計玩家喜歡的打怪與解謎等情境式遊戲導覽，在線上虛擬實境中拿到店家的折扣優惠，提升玩家線下消費的意願。

三、系統使用對象與環境

本系統使用者為玩家(學生)、店家、系統管理者，系統功能架構圖如圖一所示，將分別描述如下：



圖一 系統架構圖

(一) **玩家：**主要分為五大功能，有註冊、會員資料管理、積點功能管理。

註冊是讓玩家可以登入自己設定的帳號，藉由登入來區分每位玩家並記錄遊戲進度，在開始遊戲後，有跳轉地區和不同的建築物而每種建築物都有小遊戲可以遊玩，積點功能則是能夠透過遊玩所獲得的累積點數來兌換優惠券，而遊戲指南是用來協助玩家如何操作以及提示功能。計時器則是記錄玩家遊玩的時間。

(二) **店家：**主要有註冊與店家資訊管理、商品管理、折價券管理功能。

店家系統網頁是一個全面且易於使用的平台，商品管理：不僅能夠輸入一般的商品資訊，如商品名稱、價格、商品圖片等，還可以為每個商品添加折扣碼以及設置數量。可以隨時查看哪些商品並折扣碼提供給客戶。折價券管理：能夠透過使用者領取的折價券輕鬆追蹤商品的銷售趨勢，並了解哪些商品在市場上更受歡迎。這可協助廠商調整營銷計劃，提供更受歡迎的商品或折扣。店家資訊管理：可以隨時更新廠商的資訊，包括密碼管理、聯絡資訊、地址等等。這有助於確保客戶能夠獲取最新的信息。

(三) **管理員：**主要有會員管理和遊戲管理。

四、系統開發工具與技術

Sketch up	一套面向建築師、都市計畫專家、遊戲開發者以及相關專業人員的 3D 建模程式。
Unity	一款跨平台的遊戲引擎，可用於開發 2D 和 3D 遊戲，支援多種個人電腦、行動裝置、遊戲主機、網頁平台、擴增實境和虛擬實境。
C#	微軟推出的一種基於.NET 框架和後來的.NET 的、物件導向的進階程式語言。
MySQL	是一個開放原始碼的關聯式資料庫管理系統。
PHP	一種開源的通用電腦手稿語言，尤其適用於網路開發並可嵌入 HTML 中使用。
Php Storm	是相當知名的 IDE。裡面包含的許多功能對開發專案非常有幫助，可以大幅的提升專案的可維護性。
VS Code	是一款由微軟開發且跨平台的免費原始碼編輯器。

五、結論

(一)透過校園建築導覽提升學生對聯合大學的認識。

本系統以模型結合遊戲的方式對聯合大學著名建築進行模擬參觀，包括：國鼎圖書館、第六宿舍、學生餐廳等，藉由遊戲來探索建築。每一棟建築會配合遊戲設計，藉由虛擬人物的導覽與遊戲讓歷史建築更具趣味性，可讓觀光客提前體驗並且降低旅遊的不確定性。

(二)O2O 結合線上實境遊戲提升觀光客線下造訪店家的意願。

本系統試圖證明遊戲不只是一般人認為的消磨時間、提升人的反應力、靈敏度之外，並具有正向促進旅遊觀光的正向效果。本系統設計玩家喜歡的打怪與解謎等情境式遊戲導覽，在線上虛擬實境中拿到店家的折扣優惠，提升玩家線下消費的意願。

(三)以符合現代年輕人的喜愛將景點遊戲化。

本系統透過虛擬人物導覽與遊戲設計，可以提升旅遊景點解說的有趣性，另一方面可以增加人們對於聯合大學的深度認識，提升人們對於聯合大學的認識與興趣。